

2023 年高等代数 (二) 期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 判断下列叙述是否正确; 正确的在 () 内打 $\sqrt{}$; 错误的在 () 内打 $\times$. 每小题 2 分, 共 20 分.

1. 如果实二次型 $f(x_1, \dots, x_n)$ 的负惯性指数为 0, 则 $f(x_1, \dots, x_n) = 0$ 的解集是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间.
2. 设 W 是 Euclid 空间 $V = \mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) 的非平凡真子空间, 则存在无穷多个子空间 U 使得 U 与 W 正交且 $V = W \oplus U$.
3. 设 $\sigma \in \text{End}(V)$, W 是一个 σ 不变子空间, $\sigma|_W$ 为 σ 在 W 上的限制, 则 $\sigma|_W$ 的特征值一定是 σ 的特征值.
4. 设 α, β 为 n 维实列向量, 则 $\alpha\beta^T$ 可对角化.
5. 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 如果对任意的复数 λ , 矩阵 $\lambda I_n - A$ 与 $(\lambda I_n - A)^2$ 有相同的秩, 则 A 可对角化.
6. 将四元数集合 $\mathbb{H}$ 看做 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 则共轭是 $\mathbb{H}$ 上的线性变换.
7. 实正规矩阵都是对称矩阵.
8. 酉矩阵的行列式一定为 1 或 -1 .
9. 对称变换只有在标准正交基下的矩阵才是对称的.
10. 对 $\mathbb{R}^n$ 中任何一组基都存在一个内积使得该组基为标准正交基.

二. (24 分) 填空题, 每小题 4 分, 共 24 分.

1. $\begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准形为_____.
2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \\ -4 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, 则二次型 $X^T A X$ 的正, 负惯性指数分别为_____ 和_____.
3. 设 3 维实线性空间 V 上的双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 在其基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $V^\perp$ 的一组基为_____.
4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, B 半正定, 且满足 $B^2 = A$, 则 $B =$ _____.
5. 设 $V = \mathbb{R}[x]_n$, $L_i(f(x)) = f^{(i-1)}(1)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 则 V^* 的基 $L_1, L_2, \dots, L_n$ 的对偶基为_____.
6. 设 $S = \{A \in \mathbb{Q}^{100 \times 100} \mid A^2(A^4 + I_{100})^2 = 0\}$, 则集合 S 可分成_____ 个互不相交的在 $\mathbb{Q}$ 上相似的等价类.

三. (20 分) 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = tx_1^2 + tx_2^2 + (t-2)x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 - 4x_2x_3$. 分别求实数 t 取何值时 $f(x_1, x_2, x_3)$ 为正定, 半正定, 负定, 半负定及不定型?

四. (14 分) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $U = A + iB$, $Q = \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix}$. 证明: U 为酉矩阵当且仅当 Q 为正交矩阵.

五. (16 分) 设 $\mathbb{R}^3$ 为 Euclid 空间, 其内积为 $(X, Y) = X^T Y$. 对任意 $\alpha \in \mathbb{R}^3$, 定义 $L_\alpha: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\beta \mapsto \alpha \times \beta$, 其中 $\alpha \times \beta$ 为 α 与 β 的外积.

(1) 证明: L_α 为 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换, 且是反对称变换;

(2) 设 $\mathcal{A}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 上的反对称变换, 证明: 存在唯一 $\alpha \in \mathbb{R}^3$ 使得 $\mathcal{A} = L_\alpha$.

六. (16 分) 设 n 阶复方阵 A 的特征多项式为 $f_A(\lambda) = g(\lambda)h(\lambda)$, 其中 $g(\lambda), h(\lambda) \in \mathbb{C}[\lambda]$, 且 $(g(\lambda), h(\lambda)) = 1$.

1. 证明: $\text{rank } g(A) = \deg h(\lambda)$.

七. (10 分) 设 n 级实正规矩阵 A 有极分解 $A = PU$, 其中 P 是半正定矩阵, U 是正交矩阵. 证明: $PU = UP$.